

บันทึกการใช้ Generative AI

โครงการ Food Delivery Order Queue — FIFO Queue vs Priority Queue

วัตถุประสงค์ของการใช้ AI: ใช้ Generative AI เพื่อช่วยวิเคราะห์โจทย์ ออกแบบอัลกอริทึม ตรวจสอบแนวคิด และช่วยจัดรูปแบบเอกสารสำหรับโครงการ โดยสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ตารางบันทึกการใช้งาน

| ครั้งที่ | หัวข้อ                                                                             | สิ่งที่ใช้ AI ช่วย                                                                                     | ผลที่นำมาใช้ในโครงการ                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | Pseudocode Algorithm A และ B                                                       | ขอให้ AI ช่วยเขียน Pseudocode                                                                          | นำไปปรับใช้กับ Java และตรวจสอบลำดับการทำงาน          |
| 2        | Time / Space Complexity                                                            | ให้ AI ช่วยวิเคราะห์ Time Complexity และ Space Complexity                                              | ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงทฤษฎีของ Algorithm A และ B  |
| 3        | Test Cases                                                                         | ให้ AI ช่วยเสนอ Test Cases อย่าง 6 กรณี                                                                | ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมก่อนสรุปผล            |
| 4        | Experimental Comparison                                                            | ให้ AI ช่วยออกแบบตารางทดลอง และวิธีเปรียบเทียบ Average Waiting Time, Maximum Waiting Time และ Fairness | ใช้ผลการทดลองจริงของกลุ่ม ไม่ใช่ตัวเลขสมมติแทนผลจริง |
| 5        | ให้ช่วยอธิบายปัญหาว่า การให้ Express Order แข่งคิวอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างปัญหาอะไร | ให้ Generative AI ช่วยในการอธิบายปัญหา                                                                 | นำการอธิบายไปบันทึกในรายงาน                          |

การตรวจสอบและรับผิดชอบผลลัพธ์

Generative AI ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคิด อธิบาย ตรวจสอบโครงสร้าง และเรียบเรียงเนื้อหา ไม่ได้แทนการตรวจสอบของสมาชิกกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มตรวจสอบลำดับ Queue, สูตร Waiting Time และผลการทดลองก่อนนำไปใส่รายงาน

ส่วนผลการทดลองควรบันทึกจากการรันโปรแกรมจริงของกลุ่ม และแก้ตัวเลขในรายงานให้ตรงกับผลที่วัดได้

ตัวอย่างคำสั่ง (Prompt) ที่ใช้กับ Generative AI

- ช่วยเขียน Food Delivery Order Queue และแยก Algorithm A: FIFO Queue กับ Algorithm B: Priority Queue
- ช่วยเขียน Pseudocode ช่วยเขียน Pseudocode สำหรับ Order O1–O5
- ช่วยสร้าง Queue Trace อย่างน้อย 10 Operations และตรวจสอบลำดับการให้บริการ
- ช่วยวิเคราะห์ Average Waiting Time, Maximum Waiting Time และ Fairness ของ FIFO กับ Priority Queue
- ช่วยอธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ Express Order แข่งคิวอย่างต่อเนื่อง เช่น Starvation

สรุป: Generative AI ช่วยลดเวลาในการร่างแนวคิดและเอกสาร แต่ผลลัพธ์ที่นำไปใช้จริงในโครงการต้องผ่านการตรวจสอบกับโจทย์ การคำนวณ และการรันโปรแกรมของสมาชิกกลุ่มก่อนทุกครั้ง